2025년 1학기 IT종합설계
[캡스톤] 계획서

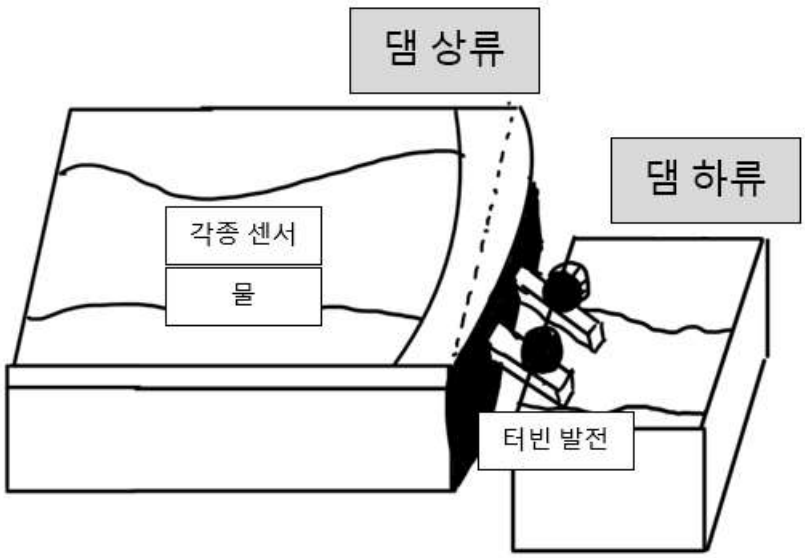
주제 : 스마트 댐 시스템

지능정보통신공학과
지도교수 : 이행우교수님
팀장 : 임대균 [redacted]
박민성 [redacted]

1. 개요 : 라즈베리파이 및 다양한 센서를 활용하여 스마트 댐 시스템을 개발한다. 또한, 스마트폰 애플리케이션과 연동하여 실시간 모니터링 및 제어 기능을 제공함으로써 효율적인 수자원 관리 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.
2. 구성 :
    모형 댐 : 축소된 구조물로 수문을 포함하여 실제 수위 조절 기능을 포함
    센서 :
        수질 센서 : 액체 PH값 감지 센서, 용해 고체 측정 센서(TDS)
        수위 센서 : TL-136 수위 센서 감지기(수압)
    수력 발전 : 터빈 발전기에서 생성되는 전력 측정
    수문 : 제수문 형태, 모터를 이용해 열고 닫음
    제어 : 라즈베리파이
3. 일정 :

주차	내용	비고
1	프로젝트 기획 및 설계 라즈베리파이 기본 세팅	
2		
3	수문 구조 설계 및 코딩	
4	하드웨어 조립 및 테스트 소프트웨어 생성(라즈베리파이)	
5		
6		
7	댐 구조 제작 및 하드웨어 적용	
8		
9 ~ 발표회	테스트 및 오류 수정	
상시	스마트폰 앱 개발	

4. 제작 요약 :



센서



수위 측정 센서
TL-136



수질 측정 센서
액체의 PH값 측정



수질 측정 센서
TDS 센서
물에 녹아있는 용존 고형물질(물에 녹아 있는 물질의 총량)측정

수력 발전



전류 측정 센서
ACS712



터빈 수력 발전기
5V, 10W 유압 터빈 모터

수문



서보 모터
수문 개폐용